

ATIVIDADE — DIMENSIONAMENTO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO RESIDENCIAL

Evolução do Sistema de Dimensionamento Energético Residencial

Esta atividade dá continuidade ao projeto desenvolvido nas etapas anteriores. O cliente solicita agora a evolução do sistema para permitir o pré-dimensionamento de uma solução de geração de energia solar fotovoltaica para a residência, incluindo seleção de equipamentos, estimativa de custos e armazenamento por baterias como opção.

1. Situação-problema

O cliente deseja instalar um sistema fotovoltaico capaz de atender total ou parcialmente ao consumo energético de sua residência. O sistema deverá utilizar as informações de consumo obtidas nas etapas anteriores e dados técnicos de equipamentos para determinar uma solução fotovoltaica compatível com a necessidade do imóvel.

Além do dimensionamento da geração, o cliente deseja receber uma estimativa de orçamento formada a partir de um banco de dados estruturado em datasets contendo equipamentos disponíveis. A solução poderá incluir, opcionalmente, baterias para armazenamento de energia.

2. Objetivo da atividade

Projetar e implementar a evolução do Sistema de Dimensionamento Energético Residencial para que seja capaz de utilizar o consumo de referência da residência, informações de disponibilidade solar e datasets de equipamentos para realizar o pré-dimensionamento de um sistema fotovoltaico e gerar uma estimativa de orçamento.

3. Requisitos gerais

- utilizar o consumo energético da residência como referência para o dimensionamento;
- considerar a localização do imóvel e um valor adequado de recurso solar, como Horas de Sol Pleno (HSP);
- permitir definir o percentual do consumo que se pretende atender ou compensar;
- calcular a potência fotovoltaica necessária;
- selecionar módulos fotovoltaicos a partir de um dataset de equipamentos;
- selecionar inversor compatível com a solução dimensionada;
- permitir a inclusão opcional de sistema de armazenamento por baterias;
- selecionar baterias a partir de dataset próprio e dimensionar sua capacidade quando solicitadas;
- verificar a compatibilidade técnica básica entre os equipamentos selecionados;
- calcular uma estimativa de orçamento a partir dos preços registrados nos datasets;
- apresentar ao cliente um resumo do dimensionamento e dos equipamentos utilizados.

4. Dados de entrada

A solução deverá aproveitar os dados disponíveis no sistema e acrescentar as informações necessárias ao dimensionamento fotovoltaico. Como dados mínimos, deverão ser considerados:

- consumo médio mensal ou consumo de referência da residência, em kWh/mês;
- localização do imóvel;
- disponibilidade média de recurso solar;
- percentual do consumo que o cliente deseja atender;
- características técnicas dos equipamentos disponíveis nos datasets;
- opção de utilização ou não de armazenamento por baterias;
- autonomia desejada, quando houver armazenamento.

Durante a análise de requisitos, a equipe deverá identificar e justificar outros dados necessários para que a solução funcione adequadamente.

5. Dimensionamento da geração fotovoltaica

A energia mensal que deverá ser atendida pelo sistema poderá ser determinada por:

$$E_{FV} = C_m \times f$$

onde E_{FV} é a energia mensal desejada para geração, C_m é o consumo mensal de referência e f é a fração do consumo que o cliente pretende atender.

Uma estimativa simplificada da potência fotovoltaica necessária poderá utilizar:

$$P_{FV} = E_{FV} / (HSP \times D \times \eta)$$

onde P_{FV} é a potência necessária do sistema em kWp, HSP representa as Horas de Sol Pleno médias diárias, D é o número de dias considerados e η é o fator global de desempenho do sistema.

A equipe deverá documentar a origem dos valores adotados, especialmente os dados de recurso solar e os fatores técnicos utilizados nos cálculos.

6. Dataset de módulos fotovoltaicos

O sistema não deverá utilizar um único módulo fixado diretamente no código. Deverá ser construído ou utilizado um dataset de módulos fotovoltaicos que permita comparar e selecionar equipamentos.

id	fabricante	modelo	potência_Wp	eficiência	preço
FV001	...	...	450	...	...
FV002	...	...	550	...	...
FV003	...	...	600	...	...

A quantidade mínima de módulos poderá ser calculada por:

$$N = [(P_{FV} \times 1000) / P_{\text{módulo}}]$$

A potência efetivamente instalada será:

$$P_{\text{instalada}} = (N \times P_{\text{módulo}}) / 1000$$

7. Dataset e seleção do inversor

Deverá existir também um dataset de inversores. A seleção não poderá considerar apenas o preço: o equipamento deverá ser tecnicamente compatível com a potência e a configuração do sistema.

id	fabricante	modelo	potência	tensão de entrada	MPPT	preço
INV001	...	...	...	...	...	...

A equipe deverá definir, durante a modelagem, quais atributos técnicos são necessários para filtrar soluções válidas e impedir combinações incompatíveis.

8. Armazenamento opcional por baterias

O cliente poderá escolher uma solução sem armazenamento ou solicitar baterias. Quando houver armazenamento, o sistema deverá considerar a autonomia desejada e os limites de utilização das baterias.

Uma aproximação para o consumo médio diário é:

$$E_d = C_m / 30$$

Para A horas de autonomia:

$$E_{\text{autonomia}} = E_d \times (A / 24)$$

A capacidade nominal necessária poderá considerar profundidade de descarga e eficiência:

$$C_{\text{bat}} = E_{\text{autonomia}} / (\text{DoD} \times \eta_{\text{bat}})$$

A equipe deverá considerar que a inclusão de baterias pode alterar a arquitetura do sistema e os requisitos do inversor. Não será aceita a simples adição de baterias ao orçamento sem verificar compatibilidade.

9. Dataset de baterias

id	fabricante	modelo	tecnologia	capacidade_kWh	DoD	tensão	preço
BAT001	...	...	LiFePO4	5,0	...	...	...
BAT002	...	...	LiFePO4	10,0	...	...	...

A capacidade útil de uma bateria poderá ser estimada por:

$$C_{\text{útil}} = C_{\text{nominal}} \times \text{DoD}$$

A quantidade necessária poderá então ser obtida por:

$$N_{\text{bat}} = \lceil C_{\text{necessária}} / C_{\text{útil}} \rceil$$

10. Estrutura dos dados de equipamentos

Os equipamentos deverão ser mantidos em datasets estruturados, por exemplo:

- paineis.csv
- inversores.csv
- baterias.csv

A equipe deverá definir um schema coerente para cada dataset. Os campos devem ser suficientes para identificar, filtrar, verificar compatibilidade, dimensionar e orçar os equipamentos. Dados técnicos e preços deverão ter origem documentada.

11. Formação do orçamento

O orçamento deverá ser calculado a partir dos equipamentos selecionados. Como referência:

$$C_{\text{equipamentos}} = C_{\text{módulos}} + C_{\text{inversor}} + C_{\text{baterias}} + C_{\text{demais}}$$

Quando não houver armazenamento, o custo das baterias será zero. A equipe deverá decidir e documentar se serão incluídos outros componentes, como estruturas de fixação, cabeamento, conectores, proteções elétricas e custos estimados de instalação.

Caso sejam apresentados separadamente, o sistema deverá distinguir claramente o preço dos equipamentos do custo total estimado da solução.

12. Resultado esperado para o cliente

A saída deverá apresentar, no mínimo:

- consumo de referência utilizado;
- percentual de atendimento solicitado;
- energia mensal que se pretende gerar;
- HSP ou dado solar utilizado e sua origem;
- potência fotovoltaica calculada e potência efetivamente instalada;
- quantidade, fabricante e modelo dos módulos selecionados;
- inversor selecionado;
- existência ou não de armazenamento;
- capacidade de armazenamento calculada e instalada, quando aplicável;
- estimativa de geração;
- custo dos equipamentos;
- outros custos considerados;
- custo total estimado.

13. Modelagem da Sprint

O Product Backlog desta etapa não será fornecido pronto. A equipe deverá interpretar a solicitação do cliente e transformá-la em uma modelagem adequada do trabalho.

A equipe deverá produzir:

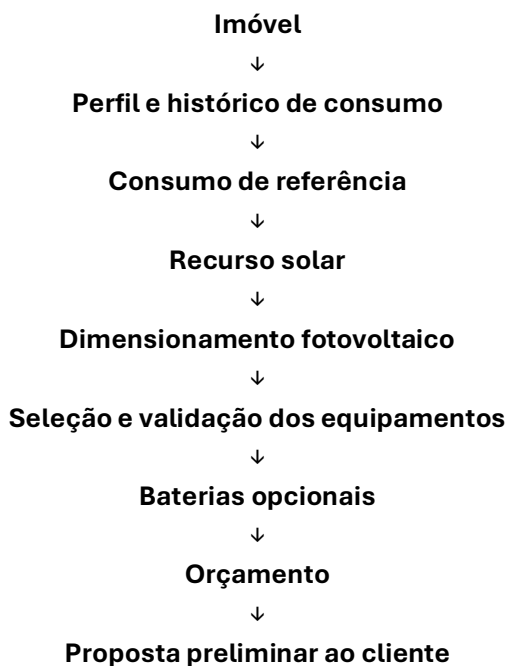
- levantamento dos requisitos necessários;
- identificação das funcionalidades/épicas da evolução;
- User Stories;
- critérios de aceite objetivos;
- decomposição das User Stories em Tasks;
- organização das Tasks no Kanban da equipe;

- identificação das dependências entre as funcionalidades.

A modelagem deverá demonstrar como o dimensionamento fotovoltaico, os datasets de equipamentos, a seleção e compatibilidade dos componentes, o armazenamento opcional e a formação do orçamento se integram ao produto.

14. Integração com as etapas anteriores

A atividade não deverá resultar em um programa isolado. A nova funcionalidade deverá evoluir o produto já desenvolvido, aproveitando o cadastro do imóvel, a base de consumo e os resultados obtidos nas etapas anteriores.



15. Entregáveis

- produto atualizado e integrado às funcionalidades desenvolvidas anteriormente;
- repositório do projeto atualizado;
- Product Backlog/modelagem da Sprint com User Stories, critérios de aceite e Tasks;
- Kanban atualizado e coerente com o desenvolvimento realizado;
- datasets utilizados para módulos, inversores e baterias;
- documentação das fontes dos dados técnicos e preços utilizados;
- evidências dos cálculos de dimensionamento;
- resultado de pelo menos um cenário sem baterias e um cenário com baterias;
- estimativa de orçamento gerada pelo sistema;
- documentação suficiente para permitir a reprodução dos resultados.

16. Critérios de avaliação

Critério	O que será observado	Peso
----------	----------------------	------

Integração com o projeto	Continuidade efetiva do produto e aproveitamento das funcionalidades anteriores.	15%
Modelagem da Sprint	Qualidade das User Stories, critérios de aceite, Tasks, dependências e organização do trabalho.	15%
Dimensionamento FV	Coerência dos cálculos, unidades, parâmetros utilizados e potência instalada.	20%
Datasets e seleção	Estrutura, origem e utilização dos dados de módulos, inversores e baterias.	15%
Compatibilidade técnica	Validação básica das combinações de equipamentos e tratamento correto da opção de armazenamento.	10%
Orçamento	Cálculo coerente, rastreável e baseado nos equipamentos selecionados.	10%
Implementação	Funcionamento, organização do código, tratamento de entradas e consistência dos resultados.	10%
Documentação e evidências	Fontes, premissas, cenários testados e possibilidade de reprodução dos resultados.	5%

17. Observações técnicas

O resultado desta atividade deverá ser apresentado como pré-dimensionamento acadêmico e estimativa de custos. Ele não substitui projeto elétrico executivo, responsabilidade técnica ou análise de instalação realizada por profissional habilitado.

Em uma implantação real, devem ser verificados, entre outros fatores, área disponível, orientação e inclinação dos módulos, sombreamento, configuração de strings, limites elétricos do inversor, proteções, aterramento, estrutura, normas técnicas aplicáveis e requisitos da distribuidora.

18. Resultado final esperado

Ao final da atividade, o sistema deverá ser capaz de receber os dados de uma residência e produzir uma proposta preliminar de sistema fotovoltaico contendo o consumo considerado, a geração pretendida, a potência dimensionada, os módulos e o inversor selecionados, a solução opcional de armazenamento e uma estimativa de orçamento baseada nos datasets de equipamentos.